



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA**



TAREA #3

03029

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

VALOR: 10 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTORA: BELBETH OBANDO GARRO

GRUPO 04

CENTRO UNIVERSITARIO: SAN VITO

II CUATRIMESTRE, 2025

índice de contenidos

Contenido

1. Introducción	3
2. Desarrollo	4
3. Conclusiones	6
4. Recomendaciones	7
5. Bibliografía.....	8

1. Introducción

En la investigación de operaciones, se ha profundizado en la importancia de la toma de decisiones bajo incertidumbre, un tema que resulta fundamental para el éxito empresarial en sectores dinámicos y con alto riesgo, como el energético. En esta oportunidad, se ha enfocado en el caso de Phillips Petroleum Company, una organización que enfrentó un desafío crucial: cómo asignar sus recursos financieros de manera efectiva entre distintos proyectos de exploración petrolera, cada uno con diferentes niveles de riesgo, retorno esperado y probabilidad de éxito.

Este caso es bastante interesante porque ejemplifica la transición de métodos tradicionales basados únicamente en el cálculo del valor esperado hacia enfoques más sofisticados que incorporan explícitamente la actitud de la empresa frente al riesgo. Phillips Petroleum desarrolló el software DISCOVERY, que utiliza la teoría de la utilidad esperada (TUE) para evaluar proyectos, considerando no solo las ganancias esperadas, sino también la incertidumbre y la aversión al riesgo de la organización. Esto significó un avance relevante en la gestión de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.

La relevancia de este análisis radica en que muchas empresas, sobre todo en sectores volátiles como el petrolero, deben enfrentarse diariamente a decisiones complejas que involucran riesgos financieros elevados. Al entender cómo Phillips Petroleum aplicó un modelo cuantitativo para mejorar la asignación de capital, podemos apreciar la utilidad práctica de la teoría aprendida en clase. Además, este estudio nos permite reflexionar sobre la importancia de integrar herramientas matemáticas con el juicio estratégico, para lograr decisiones más responsables y alineadas con los objetivos organizacionales.

El objetivo en este trabajo es explicar detalladamente cómo se implementó el modelo en Phillips Petroleum, analizar sus resultados y beneficios, y extraer lecciones aplicables a contextos empresariales similares. Además, que este caso no solo fortalece nuestra comprensión de la investigación de operaciones, sino que también nos inspira a buscar soluciones innovadoras que combinen la teoría con la práctica, siempre considerando la gestión del riesgo como un factor clave. A continuación, presentamos el desarrollo del caso, seguido de nuestras conclusiones y recomendaciones.

2. Desarrollo

La compañía Phillips Petroleum Company enfrentaba un problema típico en la industria petrolera: cómo decidir la mejor forma de invertir un capital limitado en varios proyectos de exploración, cada uno con distintas probabilidades de éxito y niveles de riesgo. En el pasado, las decisiones se basaban mayormente en el cálculo del valor esperado del retorno económico, sin embargo, este método no reflejaba la verdadera complejidad de la incertidumbre ni la aversión al riesgo inherente en las inversiones petroleras. Para superar estas limitaciones, la empresa desarrolló el software DISCOVERY, basado en la teoría de la utilidad esperada (TUE), lo que permitió un enfoque más realista y ajustado a sus preferencias.

El software DISCOVERY incorpora explícitamente la actitud frente al riesgo mediante una función de utilidad exponencial, que cuantifica cómo la empresa valora distintos niveles de ganancia y pérdida. Esto se traduce en la determinación del equivalente de certeza para cada proyecto, una medida que expresa el valor seguro que la empresa consideraría igual de satisfactorio que el proyecto riesgoso. Gracias a esta herramienta, Phillips Petroleum pudo evaluar no solo el retorno esperado, sino también la seguridad de ese retorno, lo cual es fundamental para evitar exposiciones financieras que puedan comprometer la estabilidad de la compañía.

Una de las características más relevantes de DISCOVERY es su uso de árboles de decisión para representar gráficamente las alternativas. Estos árboles incluyen variables como costos iniciales, regalías, fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y las probabilidades de éxito o fracaso de cada proyecto. Esta representación facilitó a los tomadores de decisiones comprender visualmente las diferentes rutas y consecuencias de sus elecciones, así como las incertidumbres asociadas. Por ejemplo, se pudieron evaluar las ventajas y desventajas de invertir en estudios sísmicos previos, que, aunque implican un costo adicional, permiten reducir la incertidumbre en proyectos más riesgosos.

El software también permitió identificar el nivel óptimo de participación en cada proyecto, buscando maximizar el retorno ajustado por riesgo. Así, la empresa pudo evitar comprometer demasiado capital en proyectos con altos riesgos y retorno incierto, y en cambio, diversificar su portafolio con proyectos que ofrecieran un balance adecuado entre

riesgo y ganancia. Esta estrategia resultó en una asignación más eficiente del presupuesto, reduciendo la probabilidad de pérdidas severas y mejorando la estabilidad financiera de la compañía.

Los beneficios no se limitaron al ámbito financiero. DISCOVERY facilitó la comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos, como ingeniería, análisis financiero y gerencia, al proveer un lenguaje común y criterios claros para evaluar proyectos. Esto contribuyó a estandarizar los procesos de toma de decisiones y a crear una cultura organizacional que reconoce la importancia del riesgo y su gestión. Como mencionan Walls y Dyer (1996), este enfoque integral entre análisis cuantitativo y entendimiento organizacional es clave para el éxito sostenible en industrias con alta incertidumbre.

Desde una perspectiva como estudiantes, el caso de Phillips Petroleum representa un ejemplo concreto de cómo aplicar la teoría de la investigación de operaciones para resolver problemas reales. DISCOVERY no fue simplemente un software, sino un puente efectivo entre el conocimiento académico y las exigencias prácticas, demostrando que la gestión del riesgo es un elemento indispensable para la toma de decisiones responsable y exitosa.

3. Conclusiones

En el análisis del caso Phillips Petroleum Company, se puede inferir que la aplicación del software DISCOVERY fue un claro ejemplo de cómo la teoría de la utilidad esperada puede transformar la toma de decisiones en entornos caracterizados por la incertidumbre y el riesgo. La empresa logró superar las limitaciones del enfoque tradicional basado únicamente en el valor esperado, incorporando explícitamente su aversión al riesgo y utilizando el cálculo del equivalente de certeza para evaluar cada proyecto. Este cambio metodológico permitió a Phillips Petroleum tomar decisiones más alineadas con sus prioridades estratégicas y financieras, optimizando la asignación de capital y reduciendo la exposición a pérdidas significativas.

Además, deja en evidencia que DISCOVERY no solo impactó en los resultados financieros, sino también en aspectos organizacionales. La herramienta facilitó la comunicación entre diferentes áreas, como ingeniería, análisis financiero y gerencia, generando un lenguaje común para evaluar alternativas complejas. Esta colaboración fortaleció la cultura interna en torno a la gestión del riesgo, fomentando una mayor conciencia y rigurosidad en la evaluación de proyectos. Como futuros profesionales, valoramos que este caso ejemplifique la importancia de aplicar modelos matemáticos con criterio estratégico, destacando que las decisiones más responsables y efectivas no solo dependen de números, sino también de la comprensión integral de las incertidumbres y prioridades corporativas.

Finalmente, en el caso Phillips Petroleum refuerza la relevancia de integrar herramientas cuantitativas avanzadas en la gestión empresarial, especialmente en sectores volátiles. Nos inspira a seguir profundizando en métodos que ayuden a gestionar el riesgo de forma más precisa y a promover culturas organizacionales que valoren el análisis riguroso y la toma informada de decisiones.

4. Recomendaciones

En el análisis del caso, se recomienda enfáticamente que las empresas que operan en sectores con alta incertidumbre, como la industria petrolera, adopten herramientas de análisis de decisiones que consideren la aversión al riesgo y que permitan evaluar proyectos no solo por su retorno esperado, sino por el equilibrio entre riesgo y ganancia. Herramientas como DISCOVERY, ajustadas a las características y contexto de cada organización, pueden ser fundamentales para mejorar la asignación eficiente del capital y reducir la exposición a pérdidas que puedan afectar la sostenibilidad financiera.

Además, que se considera imprescindible que las empresas inviertan en la capacitación de su personal, especialmente en áreas técnicas y gerenciales, para garantizar un uso adecuado y efectivo de estas tecnologías. Fomentar una cultura organizacional que valore el análisis riguroso del riesgo y promueva la colaboración entre distintas áreas es clave para que los beneficios se traduzcan en mejores decisiones estratégicas.

Finalmente se recomienda también revisar y actualizar periódicamente la función de utilidad corporativa, asegurando que refleje correctamente la actitud de la empresa frente al riesgo en las diferentes etapas de su desarrollo y los cambios del entorno. Por último, recomendamos integrar el análisis de decisiones con otras áreas clave como finanzas, logística y producción, de modo que la empresa pueda tomar decisiones más holísticas, mejor coordinadas y con ventajas competitivas claras en mercados cada vez más complejos y cambiantes.

5. Bibliografia

Cozzolino, J. M. (1977). A simplified utility framework for the analysis of risk in exploration. *Society of Petroleum Engineers*. <https://doi.org/10.2118/6356-MS>

Walls, M. R., Morahan, G. T., & Dyer, J. S. (1995). Decision Analysis of Exploration Opportunities in the Onshore US at Phillips Petroleum Company. *Interfaces*, 25(6), 39-56. <https://doi.org/10.1287/inte.25.6.39>